

ELEMENTO DE UNA RED LOCAL

Existen una gran variedad de espacios físicos, cada uno con una utilidad diferente. Podemos encontrarnos:

PUESTO DE USUARIO

Es el punto de conexión que usa el usuario.

Un puesto de usuario son todos los equipo informático con el que interactúa el usuario para acceder a la red (ordenadores, impresoras, etc).

Deberemos hacer llegar todo lo necesario para establecer la conexión (cableado para conexión cableada, ondas para conexión inalámbrica, etc).

CABLEADO HORIZONTAL

Se encarga de conectar cada puesto de usuario a al cuarto de comunicaciones.

Para instalar el cableado se recomienda usar canaletas, suelo técnico, techo técnico, bandejas, etc.

Para el cableado se utilizara de cobre, par trenzado (UTP, STP) o coaxial aunque este esta en desuso.

CUARTO DE COMUNICACIONES

Su tamaño puede variar según la instalación de red o punto de vista del instalador.

En instalaciones de mas de una planta es recomendable un cuarto de comunicaciones por planta.

Nos encontraremos elementos como armarios rack y concentradores (switches, patch panel, etc).

No es recomendable compartir el espacio con instalaciones eléctricas para prevenir las interferencias.

CABLEADO VERTICAL

Conocido como backbone, se encarga de conectar los cableados horizontales de mas de 1 planta en un solo cuarto de comunicaciones, al conectar tantos cableados se producirá mucho trafico por lo que debemos usar recomendablemente fibra óptica o Gigabyte Ethernet para tener un mayor ancho de banda.

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

Se encargan de recoger los distintos servicios de organizaciones externas (líneas telefónicas, acceso a Internet, etc). A veces puede coincidir el cuarto de comunicaciones y el cuarto de telecomunicaciones

Se puede modificar según las necesidades de cada organización mientras este buen estructurado y la documentación de la instalación.

ARMARIOS DE COMUNICACIONES

Armarios especiales de medidas estandarizadas (19 pulgadas), de fácil acceso, facil manipulacion e instalación de cableado que suelen tener tomas de corriente y ventilacion en su interior.

Se miden en "U" (Unidades) que corresponde al espacio interior, normalmente suelen tener entre 12U y 47U aunque se puede encontrar de 6U para arriba, algunos de los elementos pueden utilizar 1U o mas.

PANELES DE PARCHEO

Llamados patch panels, los encontraremos dentro de los racks. Se encargan de recibir el cableado de los puestos de usuario. Normalmente hacen de intermediario entre el cableado y el concentrador (switch, router, etc). Entre el panel de parcheo y el concentrador se usan latiguillos para mantener un orden dentro del armario.

CANALETAS

Sirven para dirigir el cableado, suelen ser de PVC rígidas o de otros materiales y flexibles. Existen de diferentes tamaños según de que tamaño sea el cableado. Dentro de estas canalizaciones encontramos las canaletas de pared y las canaletas de suelo. Algunas también pueden ser decorativas.

BANDEJAS

Como las canaletas pero diseñadas para transportar el cableado por zonas elevadas apoyando la bandeja en el techo o pared, suelen usarse para transportar gran cantidad de cables.

SUELOS Y TECHOS TÉCNICOS

El cableado viaja por debajo de las baldosas del suelo, o por encima de las placas de los techos, la instalación se hace sobre una estructura metálica donde van colocadas las placas o baldosas.

El cableado es de fácil acceso y para sacarlo se usarán rosetas especiales para dirigir el cableado o tener una terminación (punto de red, toma de corriente, etc).

ROSETAS Y TOMAS DE CORRIENTE

Son las terminaciones de la instalación. Las tomas de corriente sirven para alimentar dispositivos que necesiten corriente.

Las rosetas, o tomas de red, pueden ser RJ45 (red) o RJ11 (teléfono), nos permite conectar los latiguillos para hacer llegar la conexión al dispositivo. Es recomendable usar estas terminaciones, para no tener que cambiar todo el cableado en caso de que se rompa por tirones, etc. Normalmente las más usadas son empotradas o de superficie, ya que normalmente, la instalación se hace sobre un edificio ya terminado.

HERRAMIENTAS

Para instalar una red (en este caso lo haremos de par trenzado) debemos utilizar las herramientas correctas tanto para la fabricación y comprobación del cable, como para guiarlos y etiquetarlos.

- ◆ **Crimpadora:** conocido como alicates de terminales, se usan para la colocación de cabezales mediante presión haciendo que las cuchillas del conector bajen y atrapen el cable. También tiene otras funciones como la de pelar estos cables y cortarlos.
- ◆ **Punch-down:** Permite meter los hilos de cobre del cable en las ranuras de la tabla de conexión de las rosetas y/o patch panel.
- ◆ **Téster:** Sirve para comprobar que el cable de par trenzado funciona correctamente antes de hacer una instalación.
- ◆ **Macarrón termorretráctil:** Cables huecos de plástico sensible al calor que se comprimirán al aplicar calor y sirven para aislar empalmes o conexiones.
- ◆ **Bridas:** Tiras de plástico con cierre usado para agrupar grupos de cables entre sí, a los armarios y a las canaletas. Se usan para guiar el cableado.
- ◆ **Etiquetas:** Sirven para enumerar los cables y facilitar la identificación